

UNIVERSIDAD AMERICANA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



CARRERA:
Ingeniería de Sistemas

ASIGNATURA
Base de Datos I

TÍTULO DE TRABAJO
Sistema de Ventas, Compras e Inventario

Estudiantes:

Richard Ivan Díaz Yañez
Franklin Isaac Callejas Treminio
Oliver David Brenes Arguello

DOCENTE:
José Durán García
Managua, Nicaragua

2026

1. Introducción

El presente reporte técnico documenta el desarrollo del Sistema de Compras, Ventas e Inventario, una aplicación de escritorio respaldada por una base de datos relacional en SQL Server. El objetivo del sistema es gestionar la información de un negocio comercial: el catálogo de productos, los clientes y proveedores, las operaciones de venta y compra, y el control de existencias en bodega.

El documento describe la arquitectura de la solución, las tecnologías empleadas, la estructura de la base de datos, la implementación de las operaciones CRUD, los reportes generados y las consideraciones de seguridad e integridad de los datos.

2. Objetivos del Sistema

Objetivo general:

Desarrollar un sistema de información que permita administrar las compras, ventas e inventario de un negocio, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

Objetivos específicos:

- Diseñar una base de datos normalizada que elimine la redundancia de información.
- Implementar las operaciones CRUD (Crear, Consultar, Actualizar y Eliminar) sobre las entidades principales.
- Generar reportes de ventas, compras e inventario a partir de consultas SQL.
- Asegurar la integridad referencial mediante claves primarias, claves foráneas y restricciones.

3. Tecnologías Utilizadas

La solución se construyó con las siguientes herramientas y tecnologías:

Tecnología	Función en el proyecto
Microsoft SQL Server	Motor de base de datos relacional donde se almacena toda la información del sistema.
SQL Server Management Studio (SSMS)	Herramienta para crear la base de datos, ejecutar el script y consultar los datos.
Visual Studio	Entorno de desarrollo donde se programó la aplicación de escritorio.
C# (.NET)	Lenguaje de programación utilizado para la lógica de la aplicación.
Windows Forms	Tecnología para construir la interfaz gráfica (formularios, botones, tablas).
Microsoft.Data.SqlClient	Librería que permite la conexión entre la aplicación C# y SQL Server.

4. Arquitectura de la Solución

El sistema sigue una arquitectura cliente–base de datos de dos capas:

Capa de presentación y lógica: la aplicación de escritorio desarrollada en C# con Windows Forms. Contiene los formularios con los que interactúa el usuario y la lógica que envía las instrucciones a la base de datos.

Capa de datos: la base de datos ComprasVentasInventarioDB en SQL Server, que almacena la información y aplica las reglas de integridad.

La comunicación entre ambas capas se realiza mediante la librería Microsoft.Data.SqlClient, que abre una conexión a SQL Server y ejecuta las sentencias SQL (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE). La cadena de conexión centraliza los datos de acceso al servidor.

Cadena de conexión utilizada:

```
Data Source=richard; Initial Catalog=ComprasVentasInventarioDB; Integrated Security=True; TrustServerCertificate=True;
```

5. Estructura de la Base de Datos

La base de datos está organizada en tres esquemas que agrupan las 20 tablas según su función:

- seguridad: control de acceso (usuario, rol, permiso, rol_usuario, permiso_rol).
- datos: información del negocio (catálogos y operaciones de ventas, compras e inventario).
- reportes: esquema reservado para objetos de solo lectura orientados a reportes.

El siguiente diagrama entidad-relación muestra las tablas y sus relaciones mediante claves foráneas:

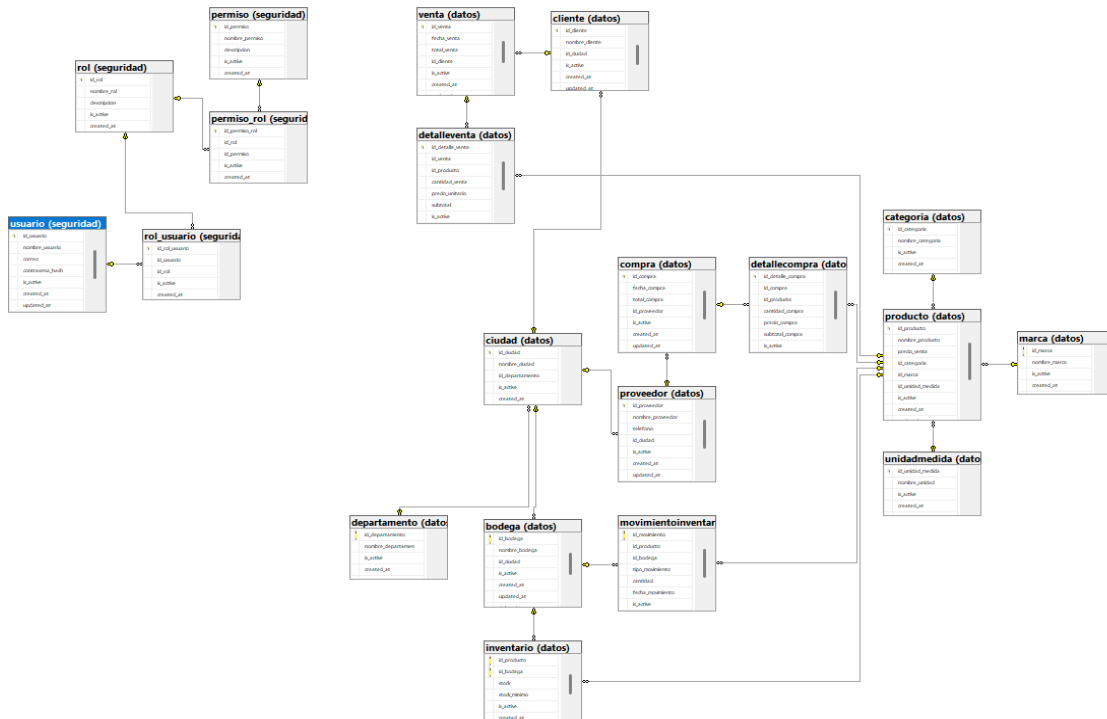


Figura 1. Diagrama entidad-relación de la base de datos

6. Implementación del CRUD

El sistema implementa las cuatro operaciones fundamentales sobre los datos, conocidas como CRUD por sus siglas en inglés: Crear (INSERT), Consultar (SELECT), Actualizar (UPDATE) y Eliminar (DELETE). Estas operaciones se ejecutan mediante sentencias SQL sobre la base de datos.

A continuación se presenta la evidencia del funcionamiento de cada operación.

6.1. Crear (INSERT)

La operación de creación agrega un nuevo registro a la base de datos mediante la sentencia INSERT.

```

407 insert into datos.proveedor (nombre_proveedor, telefono, id_ciudad) values
408 ('Distribuidora El Sol S.A.', '2255-1234', 1),
409 ('Comercial del Norte S.A.', '2268-5678', 1),
410 ('Importaciones La Paz S.A.', '2270-9012', 1),
411 ('Carnes y Más Nicaragua', '8765-3344', 1),
412 ('Distribuidora Nacional S.A.', '2266-7890', 1),
413 ('Lácteos del Campo S.A.', '8891-2233', 5),
414 ('Bebidas Centroamericanas S.A.', '2255-4455', 1),
415 ('Limpieza Total Nicaragua', '8774-6677', 1),
416 ('Granos del Pacífico S.A.', '2244-8899', 3),
417 ('Higiene y Salud S.A.', '8763-5511', 1)
418 go
419
420 insert into datos.cliente (nombre_cliente, id_ciudad) values
421 ('Carlos Pérez Hernández', 1),
422 ('María López Torres', 2),
423 ('Juan Martínez Silva', 3),
424 ('Ana García Ruiz', 1),
425 ('Luis Sánchez Morales', 4),
426 ('Rosa Mendoza Flores', 5),
427 ('Jorge Castillo Reyes', 6),
428 ('Patricia Vega Jiménez', 7),
429 ('Roberto Núñez Espinoza', 8),
430 ('Carmen Ríos Gutiérrez', 9),
431 ('Fernando Alvarado Bonilla', 11),
432 ('Silvia Centeno Obando', 12)
433 go

```

```

327 insert into datos.departamento (nombre_departamento) values
328     ('Managua'),
329     ('Granada'),
330     ('León'),
331     ('Masaya'),
332     ('Matagalpa'),
333     ('Chinandega'),
334     ('Estelí'),
335     ('Rivas'),
336     ('Carazo'),
337     ('Nueva Segovia')
338 go
339
340 insert into datos.ciudad (nombre_ciudad, id_departamento) values
341     ('Managua', 1),
342     ('Granada', 2),
343     ('León', 3),
344     ('Masaya', 4),
345     ('Matagalpa', 5),
346     ('Chinandega', 6),
347     ('Estelí', 7),
348     ('Rivas', 8),
349     ('Jinotepe', 9),
350     ('Ocotal', 10),
351     ('Tipitapa', 1),
352     ('Diriamba', 9)
353 go

```

```

355 insert into datos.bodega (nombre_bodega, id_ciudad) values
356     ('Bodega Central Managua', 1),
357     ('Bodega Norte Managua', 1),
358     ('Bodega Sur Managua', 1),
359     ('Bodega Granada', 2),
360     ('Bodega León', 3),
361     ('Bodega Matagalpa', 5),
362     ('Bodega Estelí', 7),
363     ('Bodega Masaya', 4),
364     ('Bodega Chinandega', 6),
365     ('Bodega Rivas', 8)
366 go
367
368 insert into datos.categoria (nombre_categoria) values
369     ('Bebidas'),
370     ('Lácteos'),
371     ('Panadería'),
372     ('Carnes y Embutidos'),
373     ('Granos y Cereales'),
374     ('Limpieza'),
375     ('Higiene Personal'),
376     ('Confitería'),
377     ('Electrónica'),
378     ('Papelería')
379 go

```

6.2. Consultar (SELECT)

La operación de consulta recupera y muestra los datos almacenados mediante la sentencia SELECT.

```

1006  -- Usuarios con su rol asignado --
1007  SELECT
1008  U.nombre_usuario AS Nombre,
1009  R.nombre_rol as ROL
1010  FROM seguridad.usuario U
1011  INNER JOIN seguridad.rol_usuario RU
1012  ON U.id_usuario=RU.id_usuario
1013  INNER JOIN seguridad.rol R
1014  ON RU.id_rol=R.id_rol;
1015  GO

```

9 %

Results Messages

	Nombre	ROL
1	admin	administrador
2	vendedor01	vendedor
3	comprador01	comprador
4	bodeguero01	bodeguero
5	consultor01	consultor

--

```

985  -- Proveedor con la compra más alta --

```

```

986  SELECT TOP 1
987  P.nombre_proveedor as Nombre,
988  C.total_compra as TOTAL
989  FROM datos.compra C
990  INNER JOIN datos.proveedor P
991  ON C.id_proveedor=P.id_proveedor
992  ORDER BY C.total_compra DESC;
993  GO

```

%

Results Messages

	Nombre	TOTAL
	Distribuidora El Sol S.A.	5800.00


```

949 -- Total de ventas por mes --
950 SELECT
951     MONTH(fecha_venta) AS Mes,
952     SUM(total_venta) AS TotalVentas
953 FROM datos.venta
954 GROUP BY MONTH(fecha_venta);
955 GO

```

%

Mes	TotalVentas
1	965.00
2	1150.00
3	915.00

```

939 -- Promedio del precio de los productos por categoría --
940 SELECT
941     C.nombre_categoria,
942     AVG(P.precio_venta) AS PrecioPromedio
943 FROM datos.producto P
944 INNER JOIN datos.categoria C
945 ON P.id_categoria=C.id_categoria
946 GROUP BY C.nombre_categoria;
947 GO
948

```

%

nombre_categoria	PrecioPromedio
Bebidas Gaseosas	31.166666
Carnes y Embutidos	120.000000
Granos y Cereales	66.666666
Higiene Personal	25.000000
Lácteos	55.000000
Panadería	30.000000

6.3. Actualizar (UPDATE)

La operación de actualización modifica los datos de un registro existente mediante la sentencia UPDATE.

```

695  UPDATE datos.categoria
696  SET nombre_categoria='Bebidas Gaseosas',
697      updated_at=GETDATE()
698  WHERE id_categoria=1;
699  GO
700
701  UPDATE datos.marca
702  SET nombre_marca='Nestlé Nicaragua',
703      updated_at=GETDATE()
704  WHERE id_marca=2;
705  GO
706
707  UPDATE datos.bodega
708  SET responsable='Juan Pérez',
709      telefono='22556677',
710      updated_at=GETDATE()
711  WHERE id_bodega=1;
712  GO
713
714  UPDATE datos.inventario
715  SET stock=150,
716      updated_at=GETDATE()
717  WHERE id_producto=1
718  AND id_bodega=1;
719  GO

```

```

671 UPDATE datos.cliente
672 SET correo='carlos@gmail.com',
673     updated_at=GETDATE()
674 WHERE id_cliente=1;
675 GO
676
677 UPDATE datos.proveedor
678 SET telefono='88887777',
679     updated_at=GETDATE()
680 WHERE id_proveedor=2;
681 GO
682
683 UPDATE datos.producto
684 SET precio_venta=28.50,
685     updated_at=GETDATE()
686 WHERE id_producto=1;
687 GO
688
689 UPDATE datos.producto
690 SET descripcion='Leche Entera Premium',
691     updated_at=GETDATE()
692 WHERE id_producto=2;
693 GO
694
695 UPDATE datos.categoria
696 SET nombre_categoria='Bebidas Gaseosas',
697     updated_at=GETDATE()
698 WHERE id_categoria=1;
699 GO
---
```

6.4. Eliminar (DELETE)

La operación de eliminación borra un registro de la base de datos mediante la sentencia DELETE.

```

733  UPDATE datos.cliente
734  SET is_active=0,
735  deleted_at=GETDATE()
736  WHERE id_cliente=2;
737  GO
738
739  UPDATE datos.proveedor
740  SET is_active=0,
741  deleted_at=GETDATE()
742  WHERE id_proveedor=2;
743  GO
744
745  UPDATE datos.producto
746  SET is_active=0,
747  deleted_at=GETDATE()
748  WHERE id_producto=3;
749  GO
750
751  UPDATE datos.categoria
752  SET is_active=0,
753  deleted_at=GETDATE()
754  WHERE id_categoria=2;
755  GO
756
757  UPDATE datos.marca
758  SET is_active=0,
759  deleted_at=GETDATE()
760  WHERE id_marca=3;
761  GO

```

```

769 UPDATE datos.bodega
770 SET is_active=0,
771 deleted_at=GETDATE()
772 WHERE id_bodega=2;
773 GO
774
775 UPDATE datos.compra
776 SET is_active=0,
777 deleted_at=GETDATE()
778 WHERE id_compra=2;
779 GO
780
781 UPDATE datos.venta
782 SET is_active=0,
783 deleted_at=GETDATE()
784 WHERE id_venta=2;
785 GO
786
787 UPDATE seguridad.usuario
788 SET is_active=0,
789 deleted_at=GETDATE()
790 WHERE id_usuario=2;
791 GO

```

7. Reportes del Sistema

El sistema genera reportes a partir de consultas SQL que combinan varias tablas mediante INNER JOIN. Cada reporte presenta la información en una vista lista para imprimir o exportar. A continuación se muestran los reportes principales.

7.1. Reporte de Ventas

Muestra cada venta con su cliente, los productos vendidos, cantidades, precios y totales.

VENTAS

Nombre del Cliente	id venta	Fecha de Venta	Nombre del Producto	Cantidad de la Venta	Precio Unitario	Subtotal	Total de la Venta
Ana García Ruiz	4	25/01/2026 0:00:00	Jabón Colgate Protección 90g	3	25,00	75,00	315,00
	4	25/01/2026 0:00:00	Pollo Entero Tip Top 1kg	2	120,00	240,00	315,00
Carlos Pérez Hernández	1	05/01/2026 0:00:00	Coca-Cola 600 ml	3	25,00	75,00	155,00
	1	05/01/2026 0:00:00	Leche Entera La Perfecta 1L	2	40,00	80,00	155,00
Carmen Ríos Gutiérrez	10	12/03/2026 0:00:00	Pollo Entero Tip Top 1kg	3	120,00	360,00	520,00
	10	12/03/2026 0:00:00	Leche Entera La Perfecta 1L	4	40,00	160,00	520,00
Jorge Castillo Reyes	7	17/02/2026 0:00:00	Aceite Diana 1L	2	85,00	170,00	290,00
	7	17/02/2026 0:00:00	Frijoles Negros Diana 1lb	3	40,00	120,00	290,00
Juan Martínez Silva	3	18/01/2026 0:00:00	Coca-Cola 600 ml	6	25,00	150,00	270,00
	3	18/01/2026 0:00:00	Cerveza Tofia 355ml	4	30,00	120,00	270,00

Figura 2. Reporte de Ventas

7.2. Reporte de Compras

Muestra cada compra con su proveedor, los productos adquiridos, cantidades, precios y totales.

VENTAS

Nombre del Proveedor	ID Compra	Fecha de la Compra	Cantidad de la Compra	Precio de Compra	Subtotal de la Compra	Total de la Compra	Nombre del Producto
Bebidas Centroamericanas S.A.	4	22/01/2026 0:00:00	70	25,00	1750,00	3250,00	Jugo de Naranja Nestlé 500ml
	4	22/01/2026 0:00:00	50	30,00	1500,00	3250,00	Crema Lala 200ml
Carnes y Más Nicaragua	5	05/02/2026 0:00:00	40	85,00	3400,00	5200,00	Pollo Entero Tip Top 1kg
	5	05/02/2026 0:00:00	100	18,00	1800,00	5200,00	Jabón Colgate Protección 90g
Distribuidora El Sol S.A.	1	02/01/2026 0:00:00	100	18,00	1800,00	2900,00	Coca-Cola 600 ml
	1	02/01/2026 0:00:00	50	22,00	1100,00	2900,00	Cerveza Tofia 355ml
	9	12/03/2026 0:00:00	200	18,00	3600,00	5800,00	Coca-Cola 600 ml
	9	12/03/2026 0:00:00	100	22,00	2200,00	5800,00	Cerveza Tofia 355ml
Distribuidora Nacional S.A.	10	20/03/2026 0:00:00	90	25,00	2250,00	5490,00	Jugo de Naranja Nestlé 500ml
	10	20/03/2026 0:00:00	60	30,00	1800,00	5490,00	Crema Lala 200ml
	10	20/03/2026 0:00:00	80	18,00	1440,00	5490,00	Jabón Colgate Protección 90g
Granos del Pacífico S.A.	6	12/02/2026 0:00:00	50	60,00	3000,00	5240,00	Aceite Diana 1L
	6	12/02/2026 0:00:00	80	28,00	2240,00	5240,00	Frijoles Negros Diana 1lb

Figura 3. Reporte de Compras

7.3. Reporte de Inventario

Muestra el stock actual de cada producto por bodega, junto con su categoría, marca y stock mínimo.

INVENTARIO						
Nombre de la Categoría	Nombre del Producto	Nombre de la Marca	Nombre de la Bodega	Stock	Stock Mínimo	Precio de Venta
Bebidas	Cerveza Toña 355ml	Toña	Bodega Central Managua	95	20	30,00
	Coca-Cola 600 ml	Coca-Cola	Bodega Central Managua	120	20	25,00
	Coca-Cola 600 ml	Coca-Cola	Bodega Norte Managua	50	10	25,00
	Jugo de Naranja Nestlé 500ml	Nestlé	Bodega Central Managua	80	20	35,00
Carnes y Embutidos	Pollo Entero Tip Top 1kg	Tip Top	Bodega Central Managua	35	10	120,00
Granos y Cereales	Aceite Diana 1L	Diana	Bodega Central Managua	40	10	85,00
	Arroz Diana 5lb	Diana	Bodega Central Managua	55	15	75,00
	Frijoles Negros Diana 1lb	Diana	Bodega Central Managua	70	20	40,00
Higiene Personal	Jabón Colgate Protección 90g	Colgate	Bodega Central Managua	180	30	25,00
Lácteos	Crema Lala 200ml	Lala	Bodega Central Managua	60	15	45,00
	Leche Entera La Perfecta 1L	La Perfecta	Bodega Central Managua	65	15	40,00
	Queso Fresco 500g	La Perfecta	Bodega Central Managua	45	10	80,00
Panadería	Pan Blanco Bimbo 350g	Bimbo	Bodega Central Managua	90	25	30,00

Figura 4. Reporte de Inventario

8. Seguridad e Integridad de los Datos

La base de datos incorpora distintos mecanismos para garantizar que la información almacenada sea válida y consistente:

Mecanismo	Función
PRIMARY KEY	Identifica de forma única cada registro de las tablas.
FOREIGN KEY	Garantiza la integridad referencial entre tablas relacionadas.
UNIQUE	Evita valores duplicados en campos como nombres y correos.
CHECK	Valida reglas de negocio (precios y cantidades mayores que cero).
DEFAULT	Asigna valores automáticos como la fecha de creación y el estado activo.
Borrado lógico	Mediante is_active y deleted_at, permite desactivar registros sin perder el historial.
Esquemas y permisos	Separan las tablas por área y restringen operaciones (por ejemplo, deny delete en reportes).

9. Conclusiones

El Sistema de Compras, Ventas e Inventario cumple con los objetivos planteados. La base de datos se diseñó de forma normalizada, eliminando la redundancia y asegurando la integridad mediante claves y restricciones.

La aplicación implementa correctamente las cuatro operaciones CRUD y genera los reportes necesarios para la gestión del negocio. El uso de SQL Server junto con C# y Windows Forms proporciona una solución funcional, mantenible y escalable, adecuada para administrar la información de un negocio comercial.